

智能充电桩运营服务平台

※性能规模与并发容量等级要求

为适应不同项目团队的研发能力，本项目采用**分级容量目标**。团队在项目启动阶段，根据自身技术能力和系统设计方案，选择一个目标容量等级。实现的难度越高，则得分越高（选择了做不出来也不行）。

选定等级后，应围绕该等级完成：

需求分析 → 容量规划 → 架构设计 → 系统实现 → 性能测试

项目验收时，以团队申报的容量等级作为性能设计依据。

一、容量等级说明

本项目设置四个容量等级：

等级	定位	推荐团队
L1	基础业务级	基础开发团队
L2	标准应用级	普通项目团队
L3	高并发应用级	技术能力较强团队
L4	高容量平台级	挑战型团队

你们可以自由选择。

但需要注意：

选择等级越高，系统架构设计、性能验证和工程实现要求越高。

二、L1：基础业务级

适用定位

面向小规模充电运营平台。

例如：

- 校园；
- 小型园区；
- 单个商业中心；
- 小型企业停车场。

业务规模

指标	目标
注册用户	10,000
日活用户	1,000
充电站	10
充电设备	100
同时在线用户	100

并发目标

业务	峰值请求
用户登录	20 QPS
查询充电站	50 QPS
查看设备	30 QPS
开始充电	10 QPS
结束充电	10 QPS
Agent咨询	5 QPS

项目要求

系统需要保证：

- 正常用户访问；
- 基本业务正确；
- 同一设备不能重复充电；
- 订单数据正确。

三、L2：标准应用级

适用定位

面向城市级中小规模运营平台。

例如：

- 多个商业中心；
- 多个停车场；
- 区域性充电服务平台。

业务规模

指标	目标
注册用户	100,000
日活用户	10,000
充电站	100
充电设备	1,000
同时在线用户	1,000

并发目标

业务	峰值请求
用户登录	100 QPS

业务	峰值请求
查询充电站	500 QPS
查看设备状态	300 QPS
开始充电	50 QPS
结束充电	50 QPS
Agent咨询	30 QPS

特殊要求

系统需要考虑：

- 高频查询；
- 多用户访问；
- 订单并发；
- 设备状态变化。

四、L3：高并发应用级

适用定位

面向较大规模的城市级充电运营平台。

业务规模

指标	目标
注册用户	1,000,000
日活用户	100,000
充电站	1,000
充电设备	10,000
同时在线用户	10,000

并发目标

业务	峰值请求
用户登录	500 QPS
查询充电站	2,000 QPS
查看设备状态	1,000 QPS
开始充电	300 QPS
结束充电	300 QPS
Agent咨询	200 QPS

设备数据规模

约：

10,000 台设备。

部分设备高峰期间每：

5 秒

上传一次数据。

高峰数据量

约：

2,000 条设备数据/ 秒。

特殊要求

系统需要保证：

- 查询业务不会影响核心交易业务；
- 设备数据不会阻塞订单业务；
- Agent服务不会影响核心充电服务；
- 单点故障不能导致整个系统停止服务。

五、L4：高容量平台级

适用定位

面向全国性充电桩运营平台。

业务规模

指标	目标
注册用户	10,000,000
日活用户	1,000,000
充电站	10,000
充电设备	100,000
同时在线用户	100,000

并发目标

业务	峰值请求
用户登录	2,000 QPS
查询充电站	10,000 QPS
查看设备状态	5,000 QPS
开始充电	1,000 QPS
结束充电	1,000 QPS
Agent咨询	1,000 QPS

设备数据

约：

100,000 台设备。

部分设备每：

2—5秒

上传一次数据。

高峰期：

20,000条以上设备数据/秒。

※ 部署总体要求

为保证项目具备真实的软件工程交付能力，本项目最终成果不得仅在学生个人计算机或本地开发环境中运行。项目完成后，应部署至**云环境**，形成可通过公网访问的线上运行版本。项目团队应根据自身选择的系统容量等级、业务规模及架构方案，自主完成云端资源规划和部署设计。